중간점검

1. 프로그램에 반복 구조가 필요한 이유는 무엇인가?
2. 반복 구조에는 _____반복과, _____반복이 있다.
3. 조건 반복과 횟수 반복을 설명해보자.

1. 생활에서는 반복적인 작업이 필요하고 동일한 처리 과정을 프로그래밍으로 손쉽게 할 수 있기 때문이다.

2. for (횟수반복), while (조건반복)

3. 조건반복: 특정한 조건이 성립되는 동안 반복
횟수반복: 정해진 횟수만큼 반복

중간점검

- [1, 2, 3, 4, 5]를 저장하는 리스트 myList를 생성해보자.
- myList의 첫 번째 항목을 0으로 변경해보자.
- myList의 마지막 항목을 9로 변경해보자.

중간점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in [9, 8, 7, 6, 5] :
    print("i=", i)
```

i=9
i=8
i=7
i=6
i=5

중간점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(1, 5, 1) :
    print(2*i)
```

2. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(10, 0, -2) :
    print("Student" + str(i))
```

1. 2
4
6
8

2. student10
〃 8
〃 6
〃 4
〃 2

도전문제

1. 팩토리얼을 거꾸로 계산해보자.

n! = n×(n-1)×……×2×1

앞의 프로그램을 어떻게 수정하여야 하는가?

중간점검

1. **if** 문과 **while** 문을 비교하여 보라. 조건식이 같다면 어떻게 동작하는가?
2. **for** 문과 **while** 문을 비교해보자. 어떤 경우에 **for** 문을 사용하는 것이 좋은가? 또 어떤 경우에 **while** 문을 사용하는 것이 좋은가?

1. if : 조건이 맞으면 실행 / while : 조건이 참인 동안 반복
같은 조건이어도 if는 한 번만 실행하고 while은 조건을 만족하는 동안 계속 실행함

2. for : 정해진 횟수만큼 반복 (반복횟수명확) /
while : 조건이 만족되는 동안 계속 반복 (횟수정확X)

for 문은 반복 횟수가 정해져 있는 상황에서,
while 문은 언제 끝날지 모를 때 & 특정 조건이 맞을 때까지 계속 실행하고 싶을 때 사용.

중간점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(3) :
    for j in range(3) :
        print(i, "곱하기", j, "은", i*j)
```

0 곱하기 0 은 0
0 곱하기 1 은 0
0 곱하기 2 은 0
1 곱하기 0 은 0
1 곱하기 1 은 1
1 곱하기 2 은 2
2 곱하기 0 은 0
2 곱하기 1 은 2
2 곱하기 2 은 4